



Lastenheft

Desktop Secret Manager / Tresor-Anwendung

mit mehreren unabhängigen Tresoren, strukturierten Zugangsdaten und zusätzlicher Password-Safe-Interop

Dokumenttyp	Lastenheft
Projektstatus	Arbeitsfassung als Grundlage für das spätere Pflichtenheft
Version	0.9
Stand	22.04.2026
Auftraggeber / Fachsicht	Nutzer / SASD-Kontext
Zielbild	Lokale Windows-Desktop-Anwendung zur sicheren Verwaltung technischer und allgemeiner Secrets

Dieses Lastenheft fasst die im Gespräch definierten fachlichen Ziele, Grenzen und Erwartungen zusammen. Es beschreibt bewusst die Sicht des Auftraggebers und legt den verbindlichen Rahmen für das spätere Pflichtenheft fest.

1. Management Summary

Gesucht ist keine bloße Passwortliste, sondern eine lokal nutzbare Desktop-Anwendung, die mehrere unabhängige Tresore verwalten kann und neben klassischen Logins auch technische Zugangsdaten sauber strukturiert ablegt. Im Einsatzkontext des Nutzers stehen insbesondere IONOS-Hosting, Datenbankverbindungen, FTP/SFTP-Zugänge, Mail-Accounts, GitHub-Konten, API-Zugänge sowie weitere SASD-bezogene Secrets im Vordergrund. Die Anwendung soll deshalb Fachobjekte wie Gruppen, Tags, Eintragstypen und frei definierbare Zusatzfelder beherrschen, damit nicht nur das Passwort, sondern der gesamte betriebliche Kontext eines Zugangs sicher verwaltet werden kann.

Leitidee

Ein Eintrag soll nicht nur ein Passwort speichern, sondern einen nachvollziehbaren, wiederauffindbaren und sicher nutzbaren Zugang mit seinem fachlichen und technischen Kontext beschreiben.

Das Produkt wird zunächst als lokale Windows-Desktop-Anwendung für Einzelnutzung definiert. Cloud-Synchronisation, Team-Sharing, Browser-Autofill und mobile Clients sind in der Grundversion ausdrücklich nicht Ziel des Projekts. Stattdessen stehen Datensicherheit, saubere Dateiverwaltung, gute Benutzbarkeit, klare Abgrenzung der Sicherheitsgrenzen und eine realistische Interoperabilität mit Password Safe im Vordergrund.

Für die Interoperabilität mit Password Safe von Bruce Schneier wird eine additive Strategie festgelegt: Das interne Modell der neuen Anwendung bleibt führend, während .psafe3-Dateien schrittweise über eine dedizierte Interop-Schicht unterstützt werden. In V1 ist ein Import vorgesehen, in V1.x ein kontrollierter Export mit Kompatibilitätsbericht, und in V2.0 optional ein weitergehender Kompatibilitätsmodus.

2. Kapitelübersicht

Kapitel	Inhalt
Ausgangssituation und Ziele	Beschreibt Problemstellung, Nutzen und fachliche Zielsetzung des Produkts.
Produkt- und Einsatzkontext	Definiert Benutzergruppen, Betriebsrahmen, mehrere Tresore und Nicht-Ziele.
Fachliches Datenmodell	Beschreibt Vaults, Einträge, Gruppen, Tags und Zusatzfelder aus fachlicher Sicht.
Anforderungskatalog	Dokumentiert die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen mit Priorität und Release-Ziel.
Sicherheit und Dateiverwaltung	Legt Schutzgrenzen, Dateilogik, Backups und Mehrtresor-Nutzung fest.
Interop und Roadmap	Definiert den realistischen Umgang mit Password Safe sowie V1, V1.x und V2.0.

3. Ausgangssituation und Problemstellung

Der Nutzer verwaltet Zugänge nicht nur für klassische Webseiten, sondern in erheblichem Umfang auch für technische und betriebliche Systeme. Dazu gehören Hosting-Backends, Webspaces-Zugänge, Datenbankverbindungen, Mail-Konten, Server-Zugänge, GitHub-Konten, API-Zugänge, Lizenzen und sonstige vertrauliche Informationen. In solchen Fällen reicht ein einfaches Schema aus Titel, Benutzername und Passwort nicht aus, weil für die praktische Nutzung zusätzlich Hostnamen, Ports, Datenbanknamen, Protokolle, Rollen, Hinweise zur Nutzung, Verantwortlichkeiten und weitere technische Angaben relevant sind.

Zugleich besteht der Wunsch, Informationen logisch zu bündeln. Ein Beispiel ist die gemeinsame organisatorische Einordnung mehrerer IONOS-bezogener Zugänge unter der fachlichen Gruppe 'SASD GmbH',

ergänzt durch Tags wie 'IONOS', 'Produktion', 'Mail', 'GitHub' oder 'Deployment'. Die zukünftige Anwendung muss deshalb sowohl eine feste Ordnungsstruktur als auch flexible Querbezüge unterstützen.

Eine weitere Anforderung ist die kontrollierte zusätzliche Unterstützung des Password-Safe-Formats. Die neue Anwendung soll den bestehenden Nutzungsgewohnheiten nicht im Weg stehen, sondern einen geordneten Übergang ermöglichen, ohne das eigene Datenmodell auf die Grenzen des Fremdformats zu reduzieren.

4. Zielbestimmung

Zielklasse	Beschreibung
Muss-Ziele	Sichere lokale Verwaltung mehrerer unabhängiger Tresore; strukturierte Speicherung technischer und allgemeiner Secrets; gute Auffindbarkeit durch Gruppen, Tags und Suche; saubere Sicherheits- und Dateilogik; erste Password-Safe-Interop.
Soll-Ziele	Hohe Verständlichkeit der Bedienung; gute Erweiterbarkeit; saubere Grundlage für ein späteres Pflichtenheft und für kontrollierte Ausbaustufen V1.x und V2.0.
Nicht-Ziele	Kein Cloud-Sync, kein Multi-User-Team-Vault, kein Browser-Autofill, keine mobile App, keine versteckte Recovery-Hintertür und kein Zwang, das interne Modell vollständig an .psafe3 auszurichten.

5. Produkt- und Einsatzkontext

Die Anwendung ist als Windows-Desktop-Produkt für die lokale Nutzung vorgesehen. Sie soll offline-first funktionieren und ihre Kernfunktion nicht von einem Cloud-Dienst abhängig machen. Der primäre Einsatz erfolgt im persönlichen und unternehmensnahen Umfeld des Nutzers. Typische Tresore sind etwa 'SASD intern', 'SASD IONOS', 'Privat', 'Kunde A' oder ein Archiv-Tresor für ältere Datenstände.

Mehrere Tresore als Grundprinzip

Ein Tresor entspricht einer eigenständigen Datei mit eigener Schutzdomäne. Mehrere Tresore dürfen nebeneinander existieren, separat gesichert und unabhängig voneinander geöffnet werden.

Aspekt	Festlegung
Primärer Benutzer	Der Nutzer selbst als Hauptanwender und fachlicher Auftraggeber.
Sekundärer Kontext	SASD-bezogene Konten, Systeme, Kundenprojekte und technische Plattformen.
Betriebsmodell	Einzelplatz / Single User in V1; spätere Erweiterungen bleiben offen, sind aber nicht Teil des Erstumfangs.
Datenarten	Passwörter, Tokens, Zugangsdaten, technische Parameter, Hinweise, organisatorische Zuordnungen und Metadaten.

6. Fachliches Datenmodell

Das Lastenheft legt ein fachlich sauberes, flexibles Modell fest. Es soll weder auf ein reines Passwortschema reduziert werden noch durch fremde Interoperabilitätsanforderungen unnötig verengt werden. Ein Eintrag beschreibt grundsätzlich einen primären Zugang oder ein primäres Secret. Zusammengehörigkeit wird über Gruppen, Tags und spätere Referenzmechanismen hergestellt.

Objekt	Fachliche Bedeutung
Vault / Tresor	Eigenständige, verschlüsselte Sammlung von Einträgen, Gruppen, Tags und Vault-bezogenen Einstellungen.
Eintrag	Fachlicher Datensatz für einen Zugang oder ein Secret; z. B. Login, Datenbank, Mail, API, Server oder Lizenz.
Gruppe	Hierarchische Ordnungsstruktur; jeder Eintrag gehört genau einer Hauptgruppe an.
Tag	Freies Etikett zur Querverbindung; ein Eintrag kann beliebig viele Tags besitzen.
Zusatzfeld	Frei definierbares Feld zur Aufnahme zusätzlicher Kontextinformationen, geheim oder nicht geheim.
Eintragstyp	Fachliche Einordnung eines Eintrags, z. B. Login, Database, Mail, FTP/SFTP, API, Server, License, Secure Note, Custom.

Aus fachlicher Sicht muss das Modell insbesondere auch technische Zusatzinformationen aufnehmen können. Beispiele sind Host, Port, Datenbankname, Schema, Protokoll, Serverrolle, API-Endpunkt, IMAP-/SMTP-Server, Webspaced-Pfad, Lizenzablauf, 2FA-Hinweise, Verantwortlichkeiten, Vertragsbezüge oder betriebliche Anmerkungen. Die Anwendung darf solche Informationen nicht nur als Freitext verstecken, sondern soll sie strukturiert und wiederauffindbar machen.

7. Funktionale Anforderungen

Die nachfolgenden Anforderungen sind aus fachlicher Sicht formuliert. Die Release-Spalte legt fest, ob der Anspruch bereits in V1, im Härtegrad V1.x oder in V2.0 erfüllt werden soll. 'Muss' bedeutet verbindlich für das jeweils genannte Release, 'Soll' bezeichnet einen starken fachlichen Wunsch, 'Kann' eine bewusst nachgelagerte Erweiterungsoption.

7.1 Tresorverwaltung

ID	Priorität	Release	Anforderung
F-001	Muss	V1	Die Anwendung muss mehrere voneinander unabhängige Tresore als separate Dateien anlegen, öffnen, schließen und verwalten können.
F-002	Muss	V1	Jeder Tresor muss mit einem eigenen Master-Passwort geschützt werden können.
F-003	Muss	V1	Die Anwendung muss eine lokale Liste zuletzt verwendeter Tresore ohne Speicherung von Geheimnissen führen können.
F-004	Muss	V1	Pro Anwendungsfenster soll in V1 genau ein aktiver schreibbarer Tresor bearbeitet werden.
F-005	Soll	V1.x	Bei Konflikten oder parallelem Zugriff soll ein Tresor schreibgeschützt geöffnet werden können.
F-006	Muss	V1	Speichervorgänge müssen so ausgeführt werden, dass keine teilüberschriebenen Vault-Dateien entstehen.
F-007	Soll	V1.x	Die Anwendung soll den schnellen Wechsel zwischen mehreren Tresoren komfortabel unterstützen.

7.2 Eintragsverwaltung und Zusatzinformationen

ID	Priorität	Release	Anforderung
F-010	Muss	V1	Die Anwendung muss unterschiedliche Eintragstypen unterstützen, mindestens Login, Database, Mail, FTP/SFTP, API, Server, License, Secure Note und Custom.
F-011	Muss	V1	Ein Eintrag muss mindestens Titel, Hauptidentität bzw. Benutzername, Secret/Passwort und Notizen aufnehmen können.
F-012	Muss	V1	Ein Eintrag soll genau einen primären Zugang oder ein primäres Secret

ID	Priorität	Release	Anforderung
			repräsentieren.
F-013	Muss	V1	Zusätzliche Felder wie Host, Port, Datenbankname, Protokoll, URL, Mail-Server oder Rollenhinweise müssen strukturiert speicherbar sein.
F-014	Muss	V1	Zusatzfelder müssen sowohl geheime als auch nicht geheime Werte aufnehmen können.
F-015	Soll	V1.x	Die Anwendung soll Typvorlagen für häufige technische Einträge wie Datenbank, Mail, FTP oder API bereitstellen.
F-016	Soll	V1.x	Einträge sollen optionale Felder wie Ablaufdatum, letzte Rotation oder Kritikalität aufnehmen können.

7.3 Ordnung, Gruppierung, Tags, Suche und Filter

ID	Priorität	Release	Anforderung
F-020	Muss	V1	Die Anwendung muss hierarchische Gruppen zur festen Ablage von Einträgen unterstützen.
F-021	Muss	V1	Jeder Eintrag muss genau einer Hauptgruppe zugeordnet werden können.
F-022	Muss	V1	Jeder Eintrag muss beliebig viele Tags erhalten können.
F-023	Muss	V1	Die Suche muss mindestens Titel, Gruppen, Tags, Notizen und Zusatzfelder durchsuchen.
F-024	Muss	V1	Die Anwendung muss Filter nach Eintragstyp, Gruppe und Tag bereitstellen.
F-025	Soll	V1.x	Tag-Vorschläge und eine konsistente Normalisierung der Tag-Schreibweise sollen unterstützt werden.
F-026	Kann	V2.0	Über mehrere gleichzeitig geöffnete Tresore hinweg soll eine globale Suche möglich sein.

7.4 Sicherheitsbezogene Bedienfunktionen

ID	Priorität	Release	Anforderung
F-030	Muss	V1	Die Anwendung muss einen Passwortgenerator mit konfigurierbaren Regeln bereitstellen.
F-031	Muss	V1	Geheime Werte müssen standardmäßig verborgen angezeigt werden.

ID	Priorität	Release	Anforderung
F-032	Muss	V1	Geheime Werte müssen gezielt in die Zwischenablage kopiert werden können.
F-033	Muss	V1	Die Zwischenablage muss nach einer konfigurierbaren Zeit automatisch bereinigt werden.
F-034	Muss	V1	Die Anwendung muss einen automatischen Sperrmechanismus bei Inaktivität unterstützen.
F-035	Soll	V1	Ein optionales Sperren beim Minimieren soll möglich sein.
F-036	Muss	V1	Das Master-Passwort eines Tresors muss geändert werden können.
F-037	Muss	V1	Die Anwendung darf Geheimnisse nicht in Klartext protokollieren.

7.5 Dateiverwaltung, Backups und Wiederherstellung

ID	Priorität	Release	Anforderung
F-040	Muss	V1	Beim Speichern sollen verschlüsselte Sicherungskopien bzw. Backup-Stände erzeugt werden können.
F-041	Muss	V1	Die Anwendung muss beschädigte oder unvollständige Vault-Dateien erkennen und verständlich melden.
F-042	Muss	V1	Lokale Anwendungseinstellungen und geheime Vault-Daten müssen getrennt behandelt werden.
F-043	Muss	V1	In lokalen Anwendungseinstellungen dürfen keine Master-Passwörter oder Secrets abgelegt werden.
F-044	Soll	V1.x	Eine konfigurierbare Backup-Rotation soll unterstützt werden.
F-045	Soll	V1.x	Ein Tresor soll in einem Read-only-Modus geöffnet werden können.
F-046	Kann	V2.0	Zwischen Tresoren sollen Compare- und Merge-Funktionen bereitgestellt werden.

7.6 Interoperabilität mit Password Safe

ID	Priorität	Release	Anforderung
F-050	Muss	V1	Die Anwendung muss Password-Safe-Dateien (.psafe3) einlesen und in einen internen Tresor importieren können.
F-051	Muss	V1	Ein Import muss bekannte Standardinformationen nachvollziehbar auf das interne Datenmodell abbilden.
F-052	Muss	V1	Nicht direkt abbildbare Informationen dürfen beim Import nicht stillschweigend verloren gehen; sie müssen kenntlich gemacht werden.
F-053	Soll	V1.x	Ein Export nach .psafe3 soll für den sauber abbildbaren Teil des Datenmodells bereitgestellt werden.
F-054	Soll	V1.x	Beim Export soll ein Kompatibilitätsbericht ausweisen, welche Inhalte exakt, transformiert oder nicht exportiert wurden.
F-055	Kann	V2.0	Ein optionaler

ID	Priorität	Release	Anforderung
			Kompatibilitätsmodus soll den Umgang mit .psafe3-Dateien enger an Password Safe anlehnen.

8. Nichtfunktionale Anforderungen und Qualitätsziele

ID	Priorität	Release	Anforderung
NF-001	Muss	V1	Die Anwendung muss lokal auf Windows-Desktop-Systemen nutzbar sein und in ihrem Kern offline-first arbeiten.
NF-002	Muss	V1	Die Oberfläche muss technisch orientierte Informationen verständlich und ohne unnötige Umwege erfassbar machen.
NF-003	Muss	V1	Für den Tresorschutz sind anerkannte, moderne kryptografische Verfahren zu verwenden; improvisierte Eigenverfahren sind unzulässig.
NF-004	Muss	V1	Die Integrität der Vault-Dateien hat Vorrang vor maximaler Schreibgeschwindigkeit.
NF-005	Soll	V1	Die Anwendung soll auch bei größeren Tresoren flüssig benutzbar bleiben.
NF-006	Soll	V1	Die Lösung soll so strukturiert sein, dass ein späteres Pflichtenheft, Tests und Erweiterungen sauber darauf aufbauen können.
NF-007	Muss	V1	Die Anwendung darf für ihre Kernfunktion keine dauerhafte Hersteller-, Cloud- oder Browser-Abhängigkeit erzwingen.
NF-008	Soll	V1.x	Fehlersituationen sollen klar, sachlich und ohne Preisgabe geheimer Inhalte kommuniziert werden.

9. Sicherheitsgrenzen und Schutzmodell

Das Produkt ist als sicherheitskritische Einzelplatz-Anwendung zu betrachten. Das Lastenheft verlangt einen wirksamen Schutz gegen den Verlust oder Diebstahl einer Tresordatei, gegen neugierige Mitbenutzer am System sowie gegen versehentliche Offenlegung durch unvorsichtige Bedienung. Das Produkt soll jedoch keine falschen Versprechen machen: Bei bereits kompromittierten Systemen, aktiver Malware, Keyloggern oder Arbeitsspeicherangriffen kann die Anwendung keine absolute Sicherheit garantieren.

Sicht	Festlegung
Das Produkt soll schützen gegen ...	Unbefugtes Lesen einer gestohlenen Vault-Datei; versehentliche Klartextoffenlegung; unsaubere

Sicht	Festlegung
	Speicherung; einfache Bedienfehler; fehlende Ordnung bei technischen Zugangsdaten.
Das Produkt schützt nicht zuverlässig gegen ...	Bereits kompromittierte Betriebssysteme, Keylogger, Malware, privilegierte Speicherangriffe, bösartige Bildschirm- oder Zwischenablageüberwachung.
Verbindliche Leitplanken	Keine Recovery-Hintertür, keine Speicherung von Master-Passwörtern, keine Klartext-Tempdateien, keine Secret-Protokollierung, automatische Sperrung und Clipboard-Bereinigung.

Wichtige fachliche Grenze

Das Produkt darf den Benutzer nicht in dem Glauben lassen, dass ein bereits kompromittiertes Windows-System durch die Anwendung nachträglich 'sicher' werde. Die Anwendung schützt primär die ruhenden Daten und die alltägliche Bedienung, nicht einen bereits verlorenen vertrauenswürdigen Ausführungsbereich.

10. Dateiverwaltung für mehrere unabhängige Tresore

Mehrere Tresore sind ausdrücklich Teil des Zielbilds. Fachlich bedeutet dies, dass SASD-interne, private, kundenbezogene oder archivierte Informationen bewusst getrennt in unterschiedlichen Dateien geführt werden können. Diese Trennung ist nicht nur organisatorisch sinnvoll, sondern reduziert auch das Risiko einer ungewollten Vermischung von Zugängen und erleichtert Backups, Transport, Archivierung und gezielte Freigaben.

Thema	Festlegung
Grundregel	Ein Tresor entspricht genau einer eigenständigen Datei.
Trennung	Tresore dürfen unabhängig voneinander gesichert, verschoben und mit unterschiedlichen Master-Passwörtern geschützt werden.
Lokale Metadaten	Die Anwendung darf nur nicht geheime Komfortinformationen außerhalb des Tresors speichern, etwa zuletzt geöffnete Dateien.
Parallelität	In V1 steht Stabilität über maximalem Komfort; derselbe Tresor soll nicht unkontrolliert mehrfach schreibend geöffnet werden.
Backups	Sicherungen sollen verschlüsselt bleiben und derselben Schutzlogik wie der Ursprungstresor folgen.

11. Releaseplanung

Die Releaseplanung dient dazu, die fachlichen Erwartungen realistisch zu staffeln. V1 liefert ein belastbares Fundament. V1.x härtet dieses Fundament, erweitert die Kompatibilität und verbessert den Komfort. V2.0 öffnet den Weg zu anspruchsvolleren Mehrtresor- und Kompatibilitätsfunktionen, ohne die Grundstabilität zu gefährden.

Release	Inhalt
V1	Lokaler Windows-Desktop-Tresor, mehrere unabhängige Vault-Dateien, Eintragstypen, Gruppen, Tags, Zusatzfelder, Suche/Filter, Passwortgenerator, Auto-Lock, Clipboard-Autoclear, Master-Passwort-Änderung, saubere Backups, .psafe3-Import.
V1.x	Read-only-/Konfliktfälle robuster behandeln, .psafe3-Export für abbildbare Inhalte, Kompatibilitätsbericht, Backup-Rotation, Typvorlagen, besserer Vault-Wechsel und Härtung von Migrationen/Diagnosen.
V2.0	Optionale Kompatibilitätsmodi, globale Suche über mehrere geöffnete Tresore, Compare/Merge-Funktionen, weitergehende Roundtrip-Strategien und professionelle Ausbaustufen.

12. Realistische Interop-Strategie mit Password Safe

Die gewünschte Unterstützung von Password Safe ist fachlich sinnvoll, soll aber kontrolliert und ehrlich erfolgen. Das Lastenheft fordert deshalb keine starre 1:1-Unterordnung des gesamten Produkts unter das .psafe3-Format. Stattdessen wird eine additive Interop-Schicht verlangt.

Baustein	Festlegung
Leitprinzip	Das interne Datenmodell der neuen Anwendung bleibt führend.
V1	Import aus .psafe3 in einen internen Tresor mit transparenter Feldabbildung.
V1.x	Export des sauber abbildbaren Teils nach .psafe3, ergänzt um einen Bericht über Genauigkeit und etwaige Verluste.
V2.0	Optional engerer Kompatibilitätsmodus für weitergehende Roundtrip-Szenarien.
Wesentliche Regel	Keine stillschweigende Verwerfung unbekannter oder nicht abbildbarer Informationen.

Diese Strategie verhindert, dass wertvolle interne Funktionen wie strukturierte Zusatzfelder, Tags oder mehrdeutige technische Kontexte wegen Interoperabilität künstlich beschnitten werden. Gleichzeitig bleibt der Übergang von oder zu Password Safe möglich.

Interop in einem Satz

Password Safe wird zusätzlich unterstützt, aber das eigene Produktmodell wird nicht vom Fremdformat regiert.

13. Abnahmekriterien

Die Abnahme von V1 erfolgt nicht allein nach Vorhandensein einzelner Menüpunkte, sondern nach prüfbaren Ergebnissen. Das Produkt gilt für V1 als fachlich abnahmefähig, wenn die folgenden Punkte erfüllt sind:

- Es kann mindestens ein neuer Tresor erstellt, geschlossen, erneut geöffnet und ohne Datenverlust gespeichert werden.
- Es können mehrere voneinander getrennte Tresore geführt werden, ohne dass ihre Inhalte vermischt werden.
- Einträge lassen sich mit Gruppen, Tags, Eintragsstypen und Zusatzfeldern sinnvoll erfassen und wiederfinden.
- Typische technische Informationen wie Host, Port, Datenbankname, Mail-Server oder API-Endpoint lassen sich strukturiert ablegen.
- Suche und Filter ermöglichen ein praxistaugliches Auffinden der Daten im aktiven Tresor.
- Geheime Werte werden standardmäßig verborgen, bei Bedarf kopiert und aus der Zwischenablage wieder entfernt.
- Die Anwendung sperrt sich nach Inaktivität und verlangt danach erneut das Master-Passwort des aktiven Tresors.
- Ein Import aus einer .psafe3-Datei ist möglich und weist nicht sauber abbildbare Informationen sichtbar aus.
- Lokale Einstellungen enthalten keine geheimen Nutzdaten und keine Master-Passwörter.

14. Risiken, Annahmen und bewusste Abgrenzungen

Punkt	Bewertung / Festlegung
Bewusst nicht in V1	Cloud-Sync, Team-Sharing, Browser-Autofill, mobile Clients, Anhänge, globale Multitresor-Suche.
Interop-Risiko	Reiche interne Datenmodelle lassen sich nicht in jedem Fall verlustfrei nach .psafe3 abbilden.
Sicherheitsannahme	Das Betriebssystem des Nutzers gilt grundsätzlich als vertrauenswürdig; kompromittierte Systeme liegen außerhalb des garantierten Schutzbereichs.
Dokumentationsannahme	Das spätere Pflichtenheft konkretisiert die technische Umsetzung, ohne die hier festgelegten fachlichen Grenzen zu verletzen.

15. Schlussbemerkung

Dieses Lastenheft definiert den fachlichen Rahmen für eine runde, erweiterbare und zugleich realistische Desktop-Anwendung. Es stellt klar, dass der Kernnutzen in der sicheren und gut strukturierten Verwaltung von Secrets liegt, während Komfort- und Interop-Funktionen bewusst gestuft eingeführt werden. Auf Basis dieses Dokuments kann anschließend ein Pflichtenheft erstellt werden, das die konkrete technische Architektur, Dateiformate, Teststrategie, Klassen- und Modulstruktur sowie die genaue Implementierung beschreibt.

Weiterer Projektschritt

Nach Freigabe dieses Lastenhefts sollte ein Pflichtenheft abgeleitet werden, das die technische Umsetzung für V1 und die Ausbaustufen V1.x / V2.0 verbindlich beschreibt.